

기상관측데이터에 관한 기상메타데이터 표준

M: 필수, C: 조건부, O: 선택

범주		내용 설명	MCO
1	관측변수	관측변수와 관측데이터의 기본적 특성	
1-1	관측변수-측정량	관측변수 또는 산출변수	M
1-2	측정단위	정량적 단위, 단위 변환 정보(같은 종류의 다른 양으로 표현되고 서로 비교 가능한)	C
1-3	시간범위	관측자료가 적용된 시간적 구간, 지정된 일자와 시각 표기를 포함(측정 이력)	M
1-4	공간범위	관측자료가 적용된 지리적 범위	M
1-5	대표성	관측자료가 대표할 수 있는 주변 영역의 공간적 범위	O
2	관측목적	관측시스템, 관측프로그램, 관측네트워크가 목표로 하는 주요 응용분야	
2-1	응용 분야	관측의 주 목적, 가장 긴급한 요구사항을 가진 응용분야	M
2-2	프로그램/네트워크 연결	지점 / 플랫폼이 연결되어 있는 전지구, 지역 또는 국가 프로그램/네트워크	M
3	관측플랫폼	관측플랫폼(고정형/이동형/원격형) 등 관측시스템 환경	
3-1	데이터 생산 지역	WMO 지역	C
3-2	데이터 생산 국가	관측 위치의 국가 또는 지역 이름	C
3-3	지점/플랫폼 이름	지점 / 플랫폼의 공식 이름	M
3-4	지점/플랫폼 형태	환경 모니터링 장치의 유형을 분류	M
3-5	지점/플랫폼 모델	지점 / 플랫폼에서 사용된 모니터링 장비의 모델	M
3-6	지점/플랫폼 고유 식별자	외부 관점에서 사용되는, 지점 / 플랫폼에 대한 고유한 영구적 식별자	M
3-7	지리적 위치	관측시의 환경 모니터링 지점/플랫폼의 위치를 정의하는 공간적 위치	M
3-8	데이터 통신 방법	지점/플랫폼과 중앙수집장치 간의 데이터 통신 방법	O
3-9	지점 상태	지점의 보고 상태	M
4	관측환경	관측장소의 지리적 환경, 관측자료 활용을 위해 유용한 정보(WIGOS 메타데이터 표준의 구성요소에 속하지 않은 부가적 정보, 비구조적 정보 포함)	
4-1	지면피복	관측장소 부근의 지표면 피복	C
4-2	지상분류체계	지면피복 분류 스키를 설명하는 문서의 참조 또는 링크	C
4-3	지형 또는 수심	지도와 등고선으로 표현된 지형의 모양 또는 구성	C
4-4	지점/플랫폼에서 이벤트	관측에 영향을 미칠 수 있는 관측지점 및 그 부근에서의 인간 행동이나 자연 이벤트에 대한 설명	O
4-5	사이트 정보	관측에 영향을 미칠 수 있는 관측 장소와 그 주변 환경에 대한 비정형 정보	O
5	측기 및 관측방법	관측방법과 기상측기의 특성, 여러 개의 측기를 사용한 경우는 측기마다 기술(이 카테고리를 반복)	
5-1	관측출처	메타데이터에 의해 기술된 데이터의 출처	M
5-2	측정/관측 방법	사용된 측정/관측 방법	M
5-3	장비 사양	관측값의 범위, 안정성, 정확도 등의 요소를 측정하기 위한 고유한 측정방법 또는 기능	M
5-4	장비운영상태	장비 운영에 대한 측기의 상태	O
5-5	센서의 수직거리	지정된 기준점으로부터 센서의 높이 (지면으로부터 높이, 해양기상장비의 경우 관측플랫폼의 바닥으로부터의 높이)	C
5-6	장비의 구성	관측을 목적으로 또는 관측 중 외부충격의 영향을 줄이기 위한 목적으로 하는 차폐장치 또는 보조장비의 구성/설치에 대한 설명	C
5-7	장비제어 일정	장비의 교정 또는 검정을 위한 일정에 대한 설명	C
5-8	장비제어 결과	날짜, 시간, 위치, 표준형태 및 유효기간을 포함하는 장비점검 결과	C
5-9	장비모델 및 일련번호	제조업체, 모델번호, 일련번호 및 해당되는 경우 펌웨어 버전 등의 장비 제작사 제품 세부사항	C
5-10	장비의 정기 유지관리	장비에 정기적으로 수행하는 유지관리 활동에 관한 설명	C
5-11	유지관리자	유지관리 활동 수행 조직 또는 개인 식별자	O
5-12	지리적 위치	장비/센서의 지리적 위치	C
5-13	유지관리활동	장비에 관한 유지관리 활동에 관한 설명	O
5-14	관측의 상태	공식적인 관측의 상태정보	O
5-15	장비의 노출	장비가 외부의 요인에 의한 영향을 받는 정도, 관측된 변수의 값에 반영되는 정도	C
6	샘플링	관측데이터를 생산하는 과정에서 적용된 샘플링 방법 및 분석 방법	

범주		내용 설명	MCO
6-1	샘플링 절차	샘플을 얻는데 필요한 절차	O
6-2	샘플처리	분석 이전의 샘플에 대한 화학적 물리적 처리	O
6-3	샘플링 전략	관측된 변수를 생산하기 위해 사용하는 전략	O
6-4	샘플링 기간	측정되는 동안의 시간	M
6-5	공간샘플링 해상도	공간 해상도는 관측 가능한 가장 작은 개체의 크기를 의미함. 영상시스템의 경우, 고유 해상도는 순간적인 센서의 시야각(Field of View)에 의해 우선 결정됨. 이는 주어진 특정 시간에 한 개의 감지기 소자에 의해 보이는 대상물체의 면적을 측정하는 것과 같은 의미임.	M
6-6	일시적 샘플링 간격	연속적으로 샘플링할 때, 각 샘플링을 시작하는 시간 간의 차이	M
6-7	일단위 기준시간	일 통계의 기준이 되는 시간	M
6-8	관측일정	관측일정	M
7	데이터 처리	원시데이터를 관측변수로 변환하는 과정, 이용자 제공 자료로 변환하는 과정	
7-1	자료처리 방법 및 알고리즘	관측결과 값을 도출하기 위해 사용하는 처리과정, 산출된 값을 도출하기 위해 사용된 알고리즘의 목록에 대한 설명	O
7-2	처리/분석 센터	관측자료가 처리되는 기관	O
7-3	시간적 보고기간	관측변수가 보고되는 기간	M
7-4	공간적 보고간격	관측 된 변수가 보고되는 공간적 간격	C
7-5	소프트웨어/프로세서 및 버전	요소 값을 도출하기 위하여 이용된 프로세서 또는 소프트웨어의 명칭과 버전	O
7-6	자료수준	자료의 처리 수준	O
7-7	자료형식	관측 변수가 제공되는 자료형식에 대한 설명	M
7-8	자료형식 버전	관측 변수가 제공되는 자료형식의 버전	M
7-9	집계기간	개별 샘플/관측이 수집되는 시간	M
7-10	시간기준	관측자료의 날짜와 시간이 정해지는 시간 기준	M
7-11	참조자료	관측값을 보고값으로 변환하는 데 사용되는 참조자료	C
7-12	수치해상도	정량적인 수치가 표현되는 정밀도	O
7-13	(보고)대기시간	관측완료(또는 수집완료) 시간과 보고완료 시간 사이에 소요되는 전형적인 시간	M
8	데이터 품질	데이터의 품질정보. 품질정보 산출에 관한 모든 과정을 추적하여 기술	
8-1	측정 불확도	측정 결과에 관련되며, 음의 값을 가질 수 없음. 관측에 기인한 것이라고 타당성 있게 여겨지는 관측값들의 산포도를 특징짓는 값.	C
8-2	절차의 불확실성을 추정하는데 사용	측정 불확도를 유도하기 위해 사용된 절차/알고리즘을 설명하는 기술문서에 대한 참조 또는 링크	C
8-3	품질 플래그	관측자료에 적용된 품질관리 절차의 결과를 알려주는 인식자 목록	M
8-4	품질신고 시스템	관측의 품질 플래그를 부여하기 위해 사용하는 시스템에 대한 참조	M
8-5	추적성	관측 표준의 순서, 검정(측정 결과와 '기준'과 연결하는 데에 이용되는)을 포함하여, 표준을 얼마나 잘 따르는가에 대한 추적성을 정의하는 표현	C
9	소유권 및 자료정책	자료의 소유자, 공유 대상 자료. 이용자 제약, 결정 책임자	
9-1	감독기관	관측을 담당하는 조직의 이름	M
9-2	자료정책/사용제한	사용 및 감독기관의 의해 부과된 데이터 사용 제한에 관한 세부사항	M
10	연락처	관측자료에 관한 이용자 문의/환류 창구	
10-1	연락처(포컬포인트)	자원에 대한 주요 연락처(포컬 포인트 선정, FP)	M